

Práctica 1 del Tema 3

Víctor Manuel Peiró Martínez

FIIS 2ºA

Programación Orientada a Objetos

Preguntas Previas

1.
 - a. **¿Qué información debe almacenar cada objeto?**
Cada objeto Fecha debe almacenar el día, el mes y el año
 - b. **Si un mismo dato puede almacenarse en distintos formatos, ¿usarías varios atributos para representar la misma información? ¿Por qué?**
No ya que existen varios conversores de formato como por ejemplo el `parseInt`
 - c. **¿Qué formato crees que es más conveniente?**
Los 3 atributos se deben guardar como `Integer`
2. **¿Qué constructores proporcionamos? Observa que los constructores tendrán que inicializar los datos internos del objeto.**
Mínimo 3 constructores ya que tenemos 3 atributos
3. **Piensa qué métodos crees que sería útil incluir**
Pues métodos que serían útiles serían métodos que comparasen fechas o métodos que convirtiesen el número de la fecha en su nombre correspondiente. Es decir, el mes 10 es octubre. Finalmente, un método que diga cuántos días tiene un mes.
4. **¿Se te ocurre alguna información que sería conveniente incluir en la clase, común para todos los objetos Fecha?**
No

Código:

```
package tema3;
import java.util.Calendar; //Biblioteca Con los datos actuales para la fecha
public class Fecha implements Comparable<Fecha>{

    //Array que contiene todos los dias de la semana
    public static final String[] MESES = {"Enero", "Febrero", "Marzo", "Abril", "Mayo", "Junio",
    "Julio", "Agosto", "Septiembre", "Octubre", "Noviembre", "Diciembre"};
    public static final Integer DEFAULT_DIA =
    java.util.Calendar.getInstance().get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
    public static final Integer DEFAULT_MES =
    java.util.Calendar.getInstance().get(Calendar.MONTH)+1; //Añado 1 ya que en calendar, enero es el
    índice 0
    public static final Integer DEFAULT_ANYO =
    java.util.Calendar.getInstance().get(Calendar.YEAR);

    //Atributos
    private Integer dia;
    private Integer mes;
    private Integer anyo;

    //Constructores
    //Constructor 1 --> No se introducen atributos
    public Fecha() {
        this(DEFAULT_DIA, DEFAULT_MES, DEFAULT_ANYO);
    }
}
```

//Constructor 2 --> El usuario introduce el dia como cadena

```
public Fecha(String dia) {  
    this(Integer.parseInt(dia),DEFAULT_MES,DEFAULT_ANYO);  
}
```

//Constructor 3 --> El usuario introduce solo el dia

```
public Fecha(Integer dia) {  
    this(dia,DEFAULT_MES,DEFAULT_ANYO);  
}
```

//Constructor 4 --> El usuario introduce el dia y el mes

```
public Fecha(Integer dia, Integer mes) {  
    this(dia,mes,DEFAULT_ANYO);  
}
```

//Constructor Principal --> El usuario introduce todos los datos

```
public Fecha(Integer dia, Integer mes, Integer anyo) {  
    this.dia = dia;  
    this.mes = mes;  
    this.anyo = anyo;  
}
```

//Getters y Setters de cada atributo

```
public Integer getDia() {  
    return dia;  
}  
public void setDia(Integer dia) {  
    this.dia = dia;  
}  
public Integer getMes() {  
    return mes;  
}  
public void setMes(Integer mes) {  
    this.mes = mes;  
}  
public Integer getAnyo() {  
    return anyo;  
}  
public void setAnyo(Integer anyo) {  
    this.anyo = anyo;  
}
```

//Convierte el valor numérico del mes a su nombre. Ej. 10 = Octubre

```
public String mesANombre(Integer mes) {  
    return MESES[mes-1];  
}
```

//Método toString --> Imprime la información de la clase

```
public String toString() {  
    return "dia " + this.dia + " de " + this.mesANombre(this.mes) + " de " + this.anyo;  
}
```

```
}
```

//Compara 2 fechas --> Si la fecha es mayor, devuelve 1. Si es menor, devuelve -1. Si son iguales, devuelve 0

//Primero compara por años, luego compara por mes y finalmente por dia

```
public int compareTo(Fecha f) {  
    int comparacion = 0;  
    if (this.anyo > f.getAnyo()) {  
        comparacion = 1;  
    }  
    else if (this.anyo < f.getAnyo()) {  
        comparacion = -1;  
    }  
    else if (this.mes > f.getMes()) {  
        comparacion = 1;  
    }  
    else if (this.mes < f.getMes()) {  
        comparacion = -1;  
    }  
    else if (this.dia > f.getDia()) {  
        comparacion = 1;  
    }  
    else if (this.dia < f.getDia()) {  
        comparacion = -1;  
    }  
  
    return comparacion;  
}
```

//Ve cuantos días tiene cada mes comprobando si el año es bisiesto

```
public Integer diaMes(Integer anyo, Integer mes) {  
    if (mes == 2 && anyo % 4 == 0 && (anyo % 100 != 0 || anyo % 400 == 0)) {  
        return 29;  
    }  
    else if ((mes == 2 && anyo % 4 != 0 || (anyo % 100 == 0 && anyo % 400 != 0)) {  
        return 28;  
    }  
    else if (mes == 1 || mes == 3 || mes == 5 || mes == 7 || mes == 8 || mes == 10 || mes  
== 12){  
        return 31;  
    }  
    else {  
        return 30;  
    }  
}
```

//Método sobrecargado de diaMes

```
public Integer diaMes() {  
    return diaMes(this.anyo, this.mes);  
}
```

//Ve si dos fechas son iguales

```

public boolean equals(Object o) {
    boolean iguales = false;

    if (o instanceof Fecha) {
        Fecha otraFecha = (Fecha)o; //Downcasting
        iguales = this.compareTo(otraFecha)==0;
    }
    return iguales;
}

//Compara las dos fechas y ve si esta es anterior
public boolean esAnterior(Fecha fecha2) {
    return this.compareTo(fecha2) == -1;
}

//Main
public static void main(String[] args) {
    //Instanciación de objetos
    //Fecha de hoy --> Imprime cuantos días tiene este mes
    Fecha hoy = new Fecha();
    System.out.println(hoy + " cuyo mes tiene " + hoy.diaMes()+ " dias");

    //Dia 9 del mes actual --> En este caso octubre
    Fecha octubre9 = new Fecha(9);
    System.out.println(octubre9);

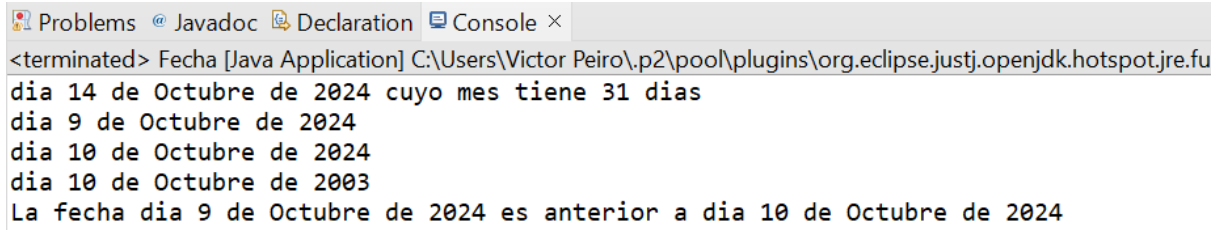
    //Diez de Octubre
    Fecha octubre10 = new Fecha(10,10);
    System.out.println(octubre10);

    //Diez de Octubre de 2003
    Fecha octubre102003 = new Fecha(10,10,2003);
    System.out.println(octubre102003);

    //Veo si el 9 de octubre de este año es anterior al 10 de octubre de este año. Si lo es,
    imprimo que lo es.
    if (octubre9.esAnterior(octubre10)) {
        System.out.println("La fecha " + octubre9 + " es anterior a " + octubre10);
    }
}
}

```

Resultado:



The screenshot shows the Eclipse IDE's console window. The title bar includes tabs for 'Problems', 'Javadoc', 'Declaration', and 'Console'. The console output is as follows:

```
<terminated> Fecha [Java Application] C:\Users\Victor Peiro\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hotspot.jre.fu
dia 14 de Octubre de 2024 cuyo mes tiene 31 días
dia 9 de Octubre de 2024
dia 10 de Octubre de 2024
dia 10 de Octubre de 2003
La fecha dia 9 de Octubre de 2024 es anterior a dia 10 de Octubre de 2024
```